

2013년 2회 건설안전기사 필기시험 기출문제 답안

【1과목 : 20문제】 산업안전관리론	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	2	4	4	1	3	3	1	2	2
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	4	3	4	4	3	1	3	4	3	2
【2과목 : 20문제】 산업심리 및 교육	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	3	4	3	1	3	2	2	4	1	1
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	2	4	1	2	1	3	4	4	3	2
【3과목 : 20문제】 인간공학 및 시스템안전공학	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	2	2	1	3	4	3	4	2	3	1
	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	3	1	3	1	2	4	4	2	1	4
【4과목 : 20문제】 건설시공학	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	2	3	2	2	4	4	4	3	4	3
	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
	3	3	1	2	1	1	4	4	2	2
【5과목 : 20문제】 건설재료학	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	1	2	3	2	1	3	2	4	3	2
	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
	1	1	1	2	4	3	4	3	3	2
【6과목 : 20문제】 건설안전기술	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
	4	1	3	3	2	3	2	2	2	4
	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
	2	3	2	1	3	1	1	1	1	2

합격점수는 100점 만점에 60점(120문제 중 72문제) 이상입니다.

단, 과목별 100점 만점에 40점(20문제 중 8문제) 이상 득점하지 못한 과목이 있으면 과목낙제로 실격됩니다.

【오답 및 오타 문의】 건시시스템(gunsys.com)

본 문제지 파일에 수록된 기출문제 저작권은 자격검정 시행기관인 한국산업인력공단에 있으며, 건시시스템에서는 편집 및 재구성 작업만 하였음을 밝힙니다.

【1과목】 산업안전관리론 (20문제)

1. 다음 중 산업재해 발생 시 업무상의 재해로 인정할 수 없는 경우는?
 ① 업무상 부상이 원인 되어 발생한 질병
 ② 근로자의 고의·자해 행위 또는 그것이 원인이 되어 발생한 부상
 ③ 근로자가 근로계약에 따른 업무나 그에 따르는 행위를 하던 중 발생한 사고
 ④ 사업주가 제공한 시설물 등을 이용하던 중 그 시설물 등의 결함이나 관리소홀로 발생한 사고
2. 다음 중 재해사례연구의 진행단계에 있어 파악된 사실로부터 판단하여 각종 기준과의 차이 또는 문제점을 발견하는 것에 해당하는 것은?
 ① 1단계 : 사실의 확인
 ② 2단계 : 직접원인과 문제점의 확인
 ③ 3단계 : 기본원인과 근본적 문제점의 결정
 ④ 4단계 : 대책의 수립
3. 다음 중 1000명 이상의 대기업에서 가장 적합한 안전관리 조직은?
 ① 경영형 안전조직
 ② 라인형 안전조직
 ③ 스태프형 안전조직
 ④ 라인-스태프형 안전조직
4. 다음 중 한 사람, 한 사람이 스스로 위험요인을 발견, 파악하여 단시간에 행동목표를 정하여 지적확인을 하며, 특히 비정상적인 작업의 안전을 확보하기 위한 위험예지 훈련은?
 ① 삼각위험예지훈련
 ② 1인 위험예지훈련
 ③ 원포인트위험예지훈련
 ④ 자문자답카드 위험예지훈련
5. 재해예방을 위한 대책을 기술적 대책, 교육적 대책, 관리적 대책으로 구분할 때 다음 중 관리적 대책에 속하는 것은?
 ① 적합한 기준 설정 ② 작업공정의 개선
 ③ 안전설계 ④ 안전교육 실시
6. 다음 중 재해조사의 주된 목적을 가장 올바르게 설명한 것은?
 ① 직접적인 원인을 조사하기 위함이다.
 ② 동일 업종의 산업재해 통계를 조사하기 위함이다.
 ③ 동종 또는 유사재해의 재발을 방지하기 위함이다.
 ④ 해당 사업장의 안전관리 계획을 수립하기 위함이다.
7. 다음 중 산업안전보건법령상 안전·보건표지에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 금지표지의 종류에는 출입금지, 금연, 화기금지 등이 있다.
 ② 검은색은 문자 및 빨간색 또는 노란색에 대한 보조색으로 사용한다.
 ③ 화학물질 취급장소에서의 유해·위험 경고에 사용되는 색채는 노란색이다.
 ④ 특정 행위의 지시 및 사실의 고지에 사용되는 표지의 바탕은 파란색, 관련 그림은 흰색으로 한다.
8. 보행 중 작업자가 바닥에 미끄러지면서 주변의 상자와 머리를 부딪침으로써 머리에 상처를 입었다면 다음 중 이 사고에서 기인물에 해당하는 것은?
 ① 바닥 ② 상자
 ③ 머리 ④ 바닥과 상자
9. 어느 사업장에서 해당 연도에 600건의 무상해 사고가 발생하였다. 하인리히의 재해발생비율 법칙에 의한다면 경상해의 발생건수는 몇 건이 되겠는가?
 ① 29건 ② 58건
 ③ 300건 ④ 330건
10. 산업안전보건법령상 산업안전보건위원회의 구성에 있어 사용자 위원에 해당하지 않는 것은?
 ① 안전관리자
 ② 명예산업안전감독관
 ③ 해당 사업의 대표자가 지명한 9인 이내 해당 사업장 부서의 장
 ④ 보건관리자의 업무를 위탁한 경우 대행기관의 해당 사업장 담당자
11. 다음 중 "Near Accident"의 설명으로 가장 적절한 것은?
 ① 사고와 연관된 재해
 ② 사고가 발생한 지점에서 계속 발생하는 재해
 ③ 사고라고 할 수 있는 정도의 손실을 수반하는 재해
 ④ 사고가 일어나더라도 손실을 전혀 수반하지 않는 재해
12. 재해손실비 평가방식 중 시몬즈(Simonds)의 방식에서 재해의 종류에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 무상해사고는 의료 조치를 필요로 하지 않은 상해사고를 말한다.
 ② 휴업상해는 영구 일부 노동불능 및 일시 전노동 불능 상해를 말한다.
 ③ 응급조치상해는 응급조치 또는 8시간 이상의 휴업의료조치상해를 말한다.
 ④ 통원상해는 일시 일부 노동불능 및 의사의 통원 조치를 요하는 상해를 말한다.
13. 무재해운동 기본 이념의 3원칙 중 선취원칙을 가장 잘 설명한 것은?
 ① 작업의 잠재 위험요인을 전원이 발견하자.
 ② 직장 일체의 위험잠재요인을 적극적으로 발견하여 무재해 직장을 만들자.
 ③ 과거 재해가 발생하였던 것을 참고로 하여 다시는 재해가 발생하지 않도록 운동하자
 ④ 무재해, 무질병의 직장을 실현하기 위하여 위험요인을 행동하기 전에 발견하여 예방하자.
14. 다음 중 방독마스크의 시험성능기준 항목이 아닌 것은?
 ① 시야
 ② 불연성
 ③ 정화통 호흡 저항
 ④ 안면부 내의 압력

15. 고용노동부장관은 산업안전보건법에 따라 산업재해를 예방하기 위하여 필요하다고 안전할 때 사업장의 산업재해 발생건수, 재해율 등을 공표할 수 있는데 다음 중 공표 대상 사업장이 아닌 것은?
 ① 중대산업사고가 발생한 사업장
 ② 산업재해의 발생에 관한 보고를 최근 3년 이내 2회 이상 하지 않은 사업장
 ③ 연간 산업재해율이 규모별 같은 업종의 평균재해율 이상인 사업장 중 상위 20퍼센트 이내에 해당되는 사업장
 ④ 산업재해로 연간 사망재해자가 2명 이상 발생한 사업장으로서 사망만인율이 규모별 같은 업종의 평균 사망만인율 이상인 사업장
16. 다음 중 검사의 분류에 있어 검사방법에 의한 분류에 속하지 않는 것은?
 ① 규격검사 ② 시험에 의한 검사
 ③ 육안검사 ④ 기기에 의한 검사
17. 다음 중 산업안전보건법령상 안전보건총괄책임자의 직무에 해당되지 않는 것은?
 ① 중대재해발생 시 작업의 중지
 ② 도급사업 시의 안전·보건 조치
 ③ 해당 사업장 안전교육계획의 수립 및 실시
 ④ 수급인의 산업안전보건관리비의 집행 감독 및 그 사용에 관한 수급인 간의 협의·조정
18. 다음 중 산업안전보건법령상 의무안전인증대상의 기계·기구 및 설비, 방호장치에 해당하지 않는 것은?
 ① 곤돌라
 ② 고소(高所) 작업대
 ③ 활선작업용(活線作業用) 기구
 ④ 교류 아크용접기용 자동전격방지기
19. 다음 중 산업안전보건법령에 따라 건설업 중 유해·위험 방지계획서를 작성하여 고용노동부장관에게 제출하여야 하는공사에 해당하지 않는 것은?
 ① 터널 건설 등의 공사
 ② 길이 10미터 이상인 굴착공사
 ③ 최대지간 길이가 31미터 이상인 교량건설 등 공사
 ④ 다목적댐, 발전용댐 및 저수용량 2천만 톤 이상의 용수 전용 댐, 지방상수도 전용 댐 건설 등의 공사
20. 산업안전보건법령상 안전보건관리규정을 작성 후 변경할 사유가 발생한 경우 그 날로부터 며칠 이내에 작성하여야 하는가?
 ① 15일 ② 30일
 ③ 60일 ④ 90일
22. 다음 중 직무수행 준거가 갖추어야 할 바람직한 3가지 일반적인 특성으로 볼 수 없는 것은?
 ① 적절성 ② 안정성
 ③ 실용성 ④ 특이성
23. 다음 중 작업스트레스에 대한 연구 결과로 옳지 않은 것은?
 ① 조직에서 스트레스를 일으키는 대부분의 원인들은 역할 속성과 관련되어 있다.
 ② 스트레스는 분노, 좌절, 적대, 흥분 등과 같은 보다 강렬하고 격양된 정서 상태를 일으킨다.
 ③ A유형의 종업원들이 B유형의 종업원들보다 스트레스를 덜 받는다.
 ④ 내적통제형의 종업원들이 외적통제형의 종업원들보다 스트레스를 덜 받는다.
24. 다음 중 부주의가 발생하는 경우에 있어 자동차를 운전할 때 신호가 바뀌기 전에 신호가 바뀔 것을 예상하고 자동차를 출발시키는 행동과 관련된 것은?
 ① 억측판단 ② 근도반응
 ③ 의식의 우회 ④ 착시현상
25. 다음 중 부주의에 의한 사고방지대책에 있어 기능 및 작업 측면의 대책에 해당하는 것은?
 ① 주의력 집중 훈련
 ② 표준작업 제도 도입
 ③ 적성배치
 ④ 안전의식의 제고
26. 집단 심리요법의 하나로서 자기 해방과 타인 체험을 목적으로 하는 체험활동을 통해 대인관계에 있어서의 태도 변용이나 통찰력, 자기이해를 목표로 개발된 교육기법은?
 ① ST(Sensitivity Training) 훈련
 ② 롤 플레이(Role Playing)
 ③ OJT(On the Job Training)
 ④ TA(Transactional Analysis) 훈련
27. 다음 중 자유방임형 리더십에 따른 집단구성원의 반응으로 볼 수 없는 것은?
 ① 낭비 및 파손품이 많다.
 ② 업무의 양과 질이 우수하다.
 ③ 리더를 타인으로 간주하기 쉽다.
 ④ 개성이 강하고, 연대감이 없어진다.
28. 다음 중 안전활동 계획의 성공에 대한 수용 여부가 달려 있는 활동 대상자들의 주요 심리 요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 습성(habits) ② 기질(temper)
 ③ 동기(motive) ④ 지능(intelligence)

[2과목] 산업심리 및 교육 (20문제)

21. 산업안전보건법령상 사업 내 안전·보건교육에 있어 건설 일용근로자의 건설업 기초안전·보건교육의 교육시간으로 옳은 것은?
 ① 1시간 ② 2시간
 ③ 4시간 ④ 8시간

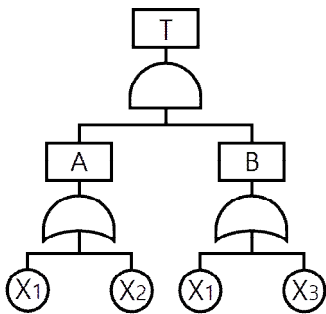
30. 다음 중 교육훈련 평가의 4단계를 올바르게 나열한 것은?
 ① 반응단계 → 학습단계 → 행동단계 → 결과단계
 ② 반응단계 → 행동단계 → 학습단계 → 결과단계
 ③ 학습단계 → 반응단계 → 행동단계 → 결과단계
 ④ 학습단계 → 행동단계 → 반응단계 → 결과단계
31. 다음 중 작업장의 정리정돈 태만 등 생략행위를 유발하는 심리적 요인에 해당하는 것은?
 ① 폐합의 요인
 ② 간결성의 원리
 ③ risk taking 원리
 ④ 주의의 일점집중 현상
32. 다음 중 인간관계를 효과적으로 맺기 위한 원칙과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 상대방을 있는 그대로 인정한다.
 ② 상대방에게 지속적인 관심을 보인다.
 ③ 취미나 오락 등 같거나 유사한 활동에 참여한다.
 ④ 상대방으로 하여금 당신이 그를 좋아한다는 것을 숨긴다.
33. 다음 중 학습목적의 3요소에 해당하는 것은?
 ① 학습정도 ② 학습방법
 ③ 학습성과 ④ 학습자료
34. 다음 중 시행착오성에 의한 학습법칙에 해당하지 않는 것은?
 ① 효과의 법칙 ② 일관성의 법칙
 ③ 준비성의 법칙 ④ 연습의 법칙
35. 다음 중 생체리듬에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 각각의 리듬이 (-)로 최대인 점이 위험일이다.
 ② 감성적 리듬은 "S"로 나타내며, 28일을 주기로 반복 된다.
 ③ 지성적 리듬은 "I"로 나타내며, 33일을 주기로 반복 된다.
 ④ 육체적 리듬은 "P"로 나타내며, 23일을 주기로 반복 된다.
36. 다음 중 교육방법에 있어 강의식의 단점으로 볼 수 없는 것은?
 ① 학습내용에 대한 집중이 어렵다.
 ② 학습자의 참여가 제한적일 수 있다.
 ③ 인원대비 교육에 필요한 비용이 많이 든다.
 ④ 학습자 개개인의 이해도를 파악하기 어렵다.
37. 어떤 과업을 성취할 수 있는 자신의 능력에 대한 스스로의 믿음을 무엇이라 하는가?
 ① 자아존중감(self-esteem)
 ② 통제소재(locus of control)
 ③ 자기통제(self-control)
 ④ 자기효능감(self-efficacy)
38. 다음 중 강의법으로 교육 시 도입단계의 내용으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 동기를 유발한다.
 ② 주제의 단원을 알려준다.
 ③ 수강생의 주의를 집중시킨다.
 ④ 핵심이 되는 점을 가르쳐 준다.

39. 다음 중 안전보건교육의 종류별 교육요점으로 옳지 않은 것은?
 ① 태도교육은 의욕을 갖게 하고 가치관 형성 교육을 한다.
 ② 기능교육은 표준작업 방법으로 시범을 보이고 실습을 시킨다.
 ③ 추후지도교육은 재해발생원리 및 잠재위험을 이해시킨다.
 ④ 지식교육은 작업에 관련된 취약점과 이에 대응되는 작업 방법을 알도록 한다.
40. 의사소통의 심리구조를 4영역으로 나누어 설명한 조하리의 창(Johari's window)에서 "나는 모르지만 다른 사람은 알고 있는 영역"을 무엇이라 하는가?
 ① Open area ② Blind area
 ③ Unknown area ④ Hidden area

[3과목] 인간공학 및 시스템안전공학 (20문제)

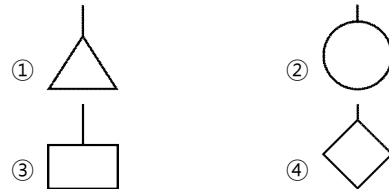
41. 다음의 결함수분석(FTA) 절차에서 가장 먼저 수행해야 하는 것은?
 ① cut set을 구한다.
 ② Top 사상을 정의한다.
 ③ minimal cut set을 구한다.
 ④ FT(fault tree)도를 작성한다.
42. 화학설비에 대한 안전성 평가방법 중 공장의 입지조건이나 공장 내 배치에 관한 사항은 어느 단계에서 하는가?
 ① 제1단계 : 관계자료의 작성 준비
 ② 제2단계 : 정성적 평가
 ③ 제3단계 : 정량적 평가
 ④ 제4단계 : 안전대책
43. 평균고장시간이 4×10^8 시간인 요소 4개가 직렬체계를 이루었을 때 이 체계의 수명은 몇 시간인가?
 ① 1×10^8 ② 4×10^8
 ③ 8×10^8 ④ 16×10^8
44. 다음 중 layout의 원칙으로 가장 올바른 것은?
 ① 운반작업을 수작업화 한다.
 ② 중간중간에 중복 부분을 만든다.
 ③ 인간이나 기계의 흐름을 라인화 한다.
 ④ 사람이나 물건의 이동거리를 단축하기 위해 기계 배치를 분산화 한다.
45. 다음 중 의자 설계의 일반적인 원리로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 등근육의 정적 부하를 줄인다.
 ② 디스크가 받는 압력을 줄인다.
 ③ 요부전만(腰部前灣)을 유지한다.
 ④ 일정한 자세를 계속 유지하도록 한다.
46. 다음 중 가속도에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① 가속도란 물체의 운동 변화율이다.
 ② 1G는 자유낙하하는 물체의 가속도인 $9.8m/s^2$ 에 해당한다.
 ③ 선형가속도는 운동속도가 일정한 물체의 방향 변화율이다.
 ④ 운동 방향이 전후방인 선형가속의 영향은 수직방향보다 덜하다.

47. 다음 중 사람이 음원의 방향을 결정하는 주된 암시신호(cue)로 가장 적합하게 조합된 것은?
 ① 소리의 강도차와 진동수차
 ② 소리의 진동수차와 위상차
 ③ 음원의 거리차와 시간차
 ④ 소리의 강도차와 위상차
48. 다음 중 제한된 실내 공간에서의 소음문제에 대한 대책으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 진동 부분의 표면을 줄인다.
 ② 소음에 적응된 인원으로 배치한다.
 ③ 소음의 전달 경로를 차단한다.
 ④ 벽, 천정, 바닥에 흡음재를 부착한다.
49. 다음 중 시스템 내에 존재하는 위험을 파악하기 위한 목적으로 시스템 설계 초기 단계에 수행되는 위험분석 기법은?
 ① SHA ② FMEA
 ③ PHA ④ MORT
50. 다음 중 산업안전보건법령에 따라 기계·기구 및 설비의 설치·이전 등으로 인해 유해·위험방지계획서를 제출 하여야 하는 대상에 해당하지 않는 것은?
 ① 공기압축기
 ② 건조설비
 ③ 화학설비
 ④ 가스집합 용접장치
51. 다음 FT도에서 최소컷셋(Minimal cut set)으로만 올바르게 나열한 것은?



- ① [X1], [X2] ② [X1, X2], [X1, X3]
 ③ [X1], [X2, X3] ④ [X1, X2, X3]
52. 한 화학공장에는 24개의 공정제어회로가 있으며, 4000시간의 공정 가동 중 이 회로에는 14번의 고장이 발생하였고, 고장이 발생하였을 때마다 회로는 즉시 교체 되었다. 이 회로의 평균고장시간(MTTF)은 약 얼마인가?
 ① 6857시간 ② 7571시간
 ③ 8240시간 ④ 9800시간
53. 다음 중 인간공학 연구조사에 사용하는 기준의 구비조건과 가장 거리가 먼 것은?
 ① 적절성
 ② 무오염성
 ③ 다양성
 ④ 기준 척도의 신뢰성

54. 다음 중 시스템 안전(system safety)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?
 ① 주로 시행착오에 의해 위험을 파악한다.
 ② 위험을 파악, 분석, 통제하는 접근방법이다.
 ③ 수명주기 전반에 걸쳐 안전을 보장하는 것을 목표로 한다.
 ④ 처음에는 국방과 우주항공 분야에서 필요성이 제기되었다.
55. 다음 중 4지선다형 문제의 정보량은 얼마인가?
 ① 1bit ② 2bit
 ③ 3bit ④ 4bit
56. Swain에 의해 분류된 휴먼에러 중 독립행동에 관한 분류에 해당하지 않는 것은?
 ① omission error
 ② commission error
 ③ extraneous error
 ④ command error
57. 다음 중 인체의 피부감각에 있어 민감한 순서대로 나열된 것은?
 ① 압각 - 온각 - 냉각 - 통각
 ② 냉각 - 통각 - 온각 - 압각
 ③ 온각 - 냉각 - 통각 - 압각
 ④ 통각 - 압각 - 냉각 - 온각
58. FT에 사용되는 기호 중 더 이상의 세부적인 분류가 필요 없는 사상을 의미하는 기호는?



59. 다음 중 조종-반응비율(C/R비)에 관한 설명으로 틀린 것은?
 ① C/R비가 클수록 민감한 제어장치이다.
 ② 'X'가 조종장치의 변위량, 'Y'가 표시장치의 변위량일 때 $\frac{X}{Y}$ 로 표현된다.
 ③ Knob C/R비는 손잡이 1회전 시 움직이는 표시장치 이동거리의 역수로 나타낸다.
 ④ 최적의 C/R비는 제어장치의 종류나 표시장치의 크기, 허용오차 등에 의해 달라진다.
60. 다음 중 정량적 표시장치에 관한 설명으로 옳은 것은?
 ① 연속적으로 변화하는 양을 나타내는 데에는 일반적으로 아날로그보다 디지털 표시장치가 유리하다.
 ② 정확한 값을 읽어야 하는 경우 일반적으로 디지털보다 아날로그 표시장치가 유리하다.
 ③ 동침(moving pointer)형 아날로그 표시장치는 바늘의 진행 방향과 증감 속도에 대한 인식적인 암시 신호를 얻는 것이 불가능한 단점이 있다.
 ④ 동목(moving scale)형 아날로그 표시장치는 표시장치의 면적을 최소화할 수 있는 장점이 있다.

【4과목】 건설시공학 (20문제)

61. 웰 포인트(Well-Point) 공법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 점토질지반 보다는 사질지반에 유효한 공법이다.
 - ② 지반 내의 기압이 대기압 보다 높아져서 토층은 대기압에 의해 다져진다.
 - ③ 지하수위를 낮추는 공법이다.
 - ④ 인접지반의 침하를 일으키는 경우가 있다.
62. 철골 도장작업 중 보수도장이 필요한 부위가 아닌 것은?
 - ① 현장용접 부위
 - ② 현장접합 재료의 손상부위
 - ③ 조립상 표면접합이 되는 부위
 - ④ 현장접합에 의한 볼트류의 두부, 너트, 와셔
63. 콘크리트 골재의 비중에 따른 분류로써 초경량골재에 해당하는 것은?
 - ① 중정석 ② 퍼라이트
 - ③ 강모래 ④ 부순자갈
64. 거푸집 구조설계 시 고려해야 하는 연직하중에서 무시해도 되는 요소는?
 - ① 작업 하중 ② 거푸집 중량
 - ③ 콘크리트 자중 ④ 타설 충격하중
65. 철골공사의 용접작업 시 유의사항으로 옳지 않은 것은?
 - ① 용접할 소재는 수축변형 및 마무리에 대한 고려로서 지수에 여분을 두어야 한다.
 - ② 용접으로 인하여 모재에 균열이 생긴 때에는 원칙적으로 모재를 교환한다.
 - ③ 용접자세는 부재의 위치를 조절하여 될 수 있는 대로 아래보기로 한다.
 - ④ 수축량이 가장 작은 부분부터 최초로 용접하고 수축량이 큰 부분은 최후에 용접한다.
66. 지반의 성질에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① 점착력이 강한 점토층은 투수성이 적고 또한 압밀되기도 한다.
 - ② 흙에서 토립자 이외의 물과 공기가 점유하고 있는 부분을 간극이라 한다.
 - ③ 모래층은 점착력이 비교적 적거나 무시할 수 있는 정도이며 투수가 잘 된다.
 - ④ 흙의 예민비는 보통 그 흙의 함수비로 표현된다.
67. 기성콘크리트 말뚝에 표기된 PHC-A-450-12의 각 기호에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 - ① PHC - 원심력 고강도프리스트레스 콘크리트말뚝
 - ② A - A종
 - ③ 450 - 말뚝바깥지름
 - ④ 12 - 말뚝삽입 간격
68. 철골공사에서는 용접작업 종료 후 용접부의 안전성을 확인하기 위해 비파괴 검사를 실시하는데 이 비파괴 검사의 종류에 해당되지 않는 것은?
 - ① 방사선 검사 ② 침투 탐상 검사
 - ③ 반발 경도 검사 ④ 초음파 탐상 검사
69. 널말뚝 후면부를 천공하고 인장재를 삽입하여 경질지반에 정착시킴으로써 흙막이널을 지지시키는 공법은?
 - ① 버팀대식 흙막이 공법
 - ② 아일랜드공법
 - ③ 어미말뚝식 흙막이공법
 - ④ 어스앵커공법
70. 서머콘(thermo-con)에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 제물치장 콘크리트이며 주로 바닥공사 마무리를 하는 것으로 콘크리트를 부어 넣은 후 그 콘크리트가 경화하지 않은 시간에 흙손으로 마감하는 것이다.
 - ② 콘크리트가 경화하기 전에 진공 매트(vacuum mat)로 수분과 공기를 흡수하여 내구성을 향상시킨 것이다.
 - ③ 자갈, 모래 등의 골재를 사용하지 않고 시멘트와 물 그리고 발포제를 배합하여 만드는 일종의 경량콘크리트이다.
 - ④ 건나이트(Gunite)라고도 하며 모르타르를 압축공기로 분사하여 바르는 것이다.
71. 품질관리(TQC)를 위한 7가지 도구 중에서 불량수, 결점수 등 셀 수 있는 데이터를 분류하여 항목별로 나누었을 때 어디에 집중되어 있는가를 알기 쉽도록 한 그림 또는 표를 무엇이라 하는가?
 - ① 히스토그램 ② 파레토도
 - ③ 체크 시트 ④ 산포도
72. Earth Anchor 시공에서 정착부 Grout 밀봉을 목적으로 설치하는 것은?
 - ① Angle Bracket ② Sheath
 - ③ Packer ④ Anchor Head
73. 콘크리트의 측압력을 부담하지 않고 거푸집 상호 간의 간격을 유지시켜 주는 것은?
 - ① 세퍼레이터(Separator)
 - ② 플랫타이(Flat tie)
 - ③ 폼타이(Form tie)
 - ④ 스페이서(Spacer)
74. 콘크리트표준시방서에 따른 거푸집널의 해체 시기로 옳은 것은? (단, 콘크리트의 압축강도를 시험하지 않을 경우, 기동으로서 평균기온이 20°C 이상이며 조강 포틀랜드시멘트를 사용)
 - ① 1일 ② 2일
 - ③ 3일 ④ 4일
75. 철골구조의 베이스 플레이트를 완전 밀착시키기 위한 기초상부고름질법에 속하지 않는 것은?
 - ① 고정매입법
 - ② 전면바름법
 - ③ 나중채워넣기중심바름법
 - ④ 나중채워넣기법
76. 철근콘크리트 공사 시 철근의 최소 피복두께가 가장 큰 것은?
 - ① 수중에서 치는 콘크리트
 - ② 흙에 접하여 콘크리트를 친 후 영구히 흙에 묻혀 있는 콘크리트
 - ③ 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트 중 슬래브
 - ④ 옥외의 공기나 흙에 직접 접하지 않는 콘크리트 중 벽체

77. 건축시공계획수립에 있어 우선순위에 따른 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 공종별 재료량 및 품셈
 ② 재해방지 대책
 ③ 공정표 작성
 ④ 원척도(原尺圖)의 제작
78. 공동도급방식의 장점에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 각 회사의 상호신뢰와 협조로써 긍정적인 효과를 거둘 수 있다.
 ② 공사의 진행이 수월하며 위험부담이 분산된다.
 ③ 기술의 확충, 강화 및 경험의 증대 효과를 얻을 수 있다.
 ④ 시공이 우수하고 공사비를 절약할 수 있다.
79. 수직응력 $\sigma = 0.2\text{MPa}$, 점착력 $c = 0.05\text{MPa}$, 내부마찰각 $\phi = 20^\circ$ 의 흙으로 구성된 사면의 전단강도는?
 ① 0.08MPa ② 0.12MPa
 ③ 0.16MPa ④ 0.2MPa
80. 지하굴착공사 중 깊은 구멍 속이나 수중에서 콘크리트타설 시 재료가 분리되지 않게 타설할 수 있는 기구는?
 ① 케이싱(Casing)
 ② 트레미(Tremi)관
 ③ 슈트(chute)
 ④ 콘크리트 펌프카(Pump car)

【5과목】 건설재료학 (20문제)

81. 콘크리트의 강도 및 내구성 증가에 가장 큰 영향을 주는 것은?
 ① 물과 시멘트의 배합비
 ② 모래와 자갈의 배합비
 ③ 시멘트와 자갈의 배합비
 ④ 시멘트와 모래의 배합비
82. 내열성이 크고 발수성을 나타내어 방수제로 쓰이며 저온에서도 탄성이 있어 gasket, packing의 원료로 쓰이는 합성수지는?
 ① 페놀수지 ② 실리콘수지
 ③ 폴리에스테르수지 ④ 에폭시수지
83. 강의 기계적 성질과 관련된 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 구조용 강재에 인장력을 가하게 되면 응력-변형도(stress-strain curve) 선도를 얻을 수 있다.
 ② 탄성 구간의 기울기를 탄성계수라 한다.
 ③ 강재를 압축할 경우 압축강도는 항복점 부근까지는 인장인 경우와 같으나, 그 이후는 압축이 진행됨에 따라 최대하중은 인장인 경우보다 높아진다.
 ④ 강은 250°C 부근에서 인장강도가 최대로 되나 반대로 연신율, 단면수축률은 극소로 된다.
84. 강의 가공과 처리에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 소정의 성질을 얻기 위해 가열과 냉각을 조합반복하여 행한 조작을 열처리라고 한다.
 ② 열처리에는 단조, 불림, 풀림 등의 처리방식이 있다.
 ③ 압연은 구조용 강재의 가공에 주로 쓰인다.
 ④ 압출가공은 재료의 움직이는 방향에 따라 전방압출과 후방압출로 분류할 수 있다.
85. 매스콘크리트에 발생하는 균열의 제어방법이 아닌 것은?
 ① 고발열성 시멘트를 사용한다.
 ② 파이프 쿨링을 실시한다.
 ③ 포졸란계 혼화재를 사용한다.
 ④ 온도균열지수에 의한 균열 발생을 검토한다.
86. 목재에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 섬유포화점 이하에서는 함수율이 감소할수록 강도는 증대하며 인성은 감소한다.
 ② 기건상태에서 목재의 함수율은 15% 정도이다.
 ③ 섬유포화점 이상의 함수상태에서는 함수율의 증감에 비례하여 신축을 일으킨다.
 ④ 열전도도가 낮아 여러 가지 보온재료로 사용된다.
87. 각종 금속의 성질 또는 용도에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 동은 전연성이 풍부하므로 가공하기 쉽다.
 ② 납은 산이나 알칼리에 강하므로 콘크리트에 침식되지 않는다.
 ③ 아연은 이온화경향이 크고 철에 의해 침식된다.
 ④ 대부분의 구조용 특수강에는 니켈을 함유한다.
88. KS L 9007에서 규정하는 미장재료로 사용되는 소석회의 주요 품질평가항목이 아닌 것은?
 ① 분말도 잔량 ② 점도계수
 ③ 경도계수 ④ 응결시간
89. 콘크리트 다짐바닥, 콘크리트 도로포장의 전열방지를 위해 사용되는 것은?
 ① 코너비드(corner bead)
 ② PC 강성
 ③ 와이어메시(wire mesh)
 ④ 펀칭메탈(punching metal)
90. 비철금속 중 알루미늄 재료에 대한 설명으로 옳은 것은?
 ① 알루미늄은 독특한 흰 광택을 지닌 중금속으로 광선 및 열 반사율이 크다.
 ② 산이나 알칼리 및 해수에 침식되기 쉬우므로 해안가 공사 시 특히 주의해야 한다.
 ③ 순도가 높은 것은 표면에 산화피막이 생겨 잘 부식된다.
 ④ 연성, 전성이 나빠서 가공하기 어렵고 얇은 부재로 만들기도 어렵다.
91. 다음 바닥마감재 중 유지계 바닥재료는?
 ① 리놀륨타일
 ② 아스팔트 타일
 ③ 비닐바닥타일
 ④ 고무타일
92. 목재의 주요 방부처리법에 해당되지 않는 것은?
 ① 훈연법
 ② 침지법
 ③ 도포법
 ④ 생리적 주입법

93. 팽창균열이 없고 화학저항성이 높아 해수·공장폐수·하수 등에 접하는 콘크리트에 적합하고 수화열이 적어 매스콘크리트에 적합한 시멘트는?
 ① 고로시멘트 ② 폴리머시멘트
 ③ 알루미늄시멘트 ④ 조강포틀랜드시멘트
94. 일반적으로 단열재에 습기나 물기가 침투하면 어떤 현상이 발생하는가?
 ① 열전도율이 높아져 단열능력이 좋아진다.
 ② 열전도율이 높아져 단열능력이 나빠진다.
 ③ 열전도율이 낮아져 단열능력이 좋아진다.
 ④ 열전도율이 낮아져 단열능력이 나빠진다.
95. 미장재료 중 회반죽에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 소석회에 모래, 해초풀, 여물 등을 혼합하여 바르는 미장재료이다.
 ② 경화건조에 의한 수축률은 미장바름 중 큰 편이다.
 ③ 발생하는 균열은 여물로 분산·경감시킨다.
 ④ 다른 미장재료에 비해 건조에 걸리는 시일이 상당히 짧다.
96. 점토제품에 발생하는 백화방지 대책으로 옳지 않은 것은?
 ① 흡수율이 작은 벽돌이나 타일을 사용한다.
 ② 벽돌이나 줄눈에 빗물이 들어가지 않는 구조로 한다.
 ③ 줄눈 모르타르의 단위시멘트량을 높게 한다.
 ④ 수용성 염류가 적은 소재를 사용한다.
97. 블로운 아스팔트의 내열성, 내한성 등을 개량하기 위해 동물 섬유나 식물섬유를 혼합하여 유동성을 증대시킨 것은?
 ① 아스팔트 펄트(Asphalt felt)
 ② 아스팔트 루핑(Asphalt roofing)
 ③ 아스팔트 프라이머(Asphalt primer)
 ④ 아스팔트 컴파운드(Asphalt compound)
98. 석재의 일반적 강도에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 석재의 강도는 중량에 비례한다.
 ② 석재의 함수율이 클수록 강도는 저하된다.
 ③ 석재의 강도의 크기는 휨강도 > 압축강도 > 인장강도이다.
 ④ 석재의 구성입자가 작을수록 압축강도가 크다.
99. 시멘트 제품 중 테라조판의 정의에 대해 옳게 설명한 것은?
 ① 목재의 단열성과 경량의 특성에 시멘트의 난연성이 조합된 제품
 ② 시멘트, 펄라이트를 주원료로 하고 섬유 등으로 오토클레이브 양생 및 상압 양생하여 판재로 만든 제품
 ③ 대리석, 화강암 등의 부순골재, 안료, 시멘트 등을 혼합한 콘크리트로 성형하고 경화한 후 표면을 연마 하고 광택을 내어 마무리한 제품
 ④ 시멘트와 모래를 주원료로 하여 가압 성형한 시멘트 판기와 제품
100. 목재가 대기의 온도와 습도에 맞게 평형에 도달한 상태를 의미하는 기건상태의 함수율은 약 얼마인가?
 ① 약 5% ② 약 15%
 ③ 약 25% ④ 약 35%

【6과목】 건설안전기술 (20문제)

101. 흙막이 붕괴원인 중 보일링(boiling)현상이 발생하는 원인에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 지반을 굴착 시, 굴착부와 지하수위 차가 있을 때 주로 발생한다.
 ② 연약 사질토 지반의 경우 주로 발생한다.
 ③ 굴착저면에서 액상화 현상에 기인하여 발생한다.
 ④ 연약 점토질 지반에서 배면토의 중량이 굴착부 바닥의 지지력 이상이 되었을 때 주로 발생한다.
102. 중량물 운반 시 크레인에 매달아 올릴 수 있는 최대 하중으로부터 달아 올리기 기구의 중량에 상당하는 하중을 제외한 하중은?
 ① 정격 하중 ② 적재 하중
 ③ 임계 하중 ④ 작업 하중
103. 다음은 강관을 사용하여 비계를 구성하는 경우에 대한 내용이다. 빈칸에 들어갈 내용으로 옳은 것은?
 비계기둥 간격은 띠장방향에서는 (), 장선방향에서는 1.5미터 이하로 할 것
 ① 1.2m 이상 1.55m 이하
 ② 1.2m 이상 2.15m 이하
 ③ 1.5m 이상 1.85m 이하
 ④ 1.5m 이상 2.15m 이하
104. 투하설비 설치와 관련된 아래 표의 ()에 적합한 것은?
 사업주는 높이가 ()미터 이상인 장소로부터 물체를 투하하는 경우 적당한 투하설비를 설치하거나 감시인을 배치하는 등 위험을 방지하기 위하여 필요한 조치를 하여야 한다.
 ① 1 ② 2
 ③ 3 ④ 4
105. 단관비계를 조립하는 경우 벽이음 및 버팀을 설치할 때의 수평방향 조립간격 기준으로 옳은 것은?
 ① 3m ② 5m
 ③ 6m ④ 8m
106. 콘크리트 타설작업 시 안전에 대한 유의사항으로 옳지 않은 것은?
 ① 콘크리트 치는 도중에는 지보공·거푸집 등의 이상유무를 확인한다.
 ② 높은 곳으로부터 콘크리트를 타설할 때는 호퍼로 받아 거푸집 내에 꽂아 넣는 슈트를 통해서 부어 넣어야 한다.
 ③ 진동기를 가능한 한 많이 사용할수록 거푸집에 작용하는 측압상 안전하다.
 ④ 콘크리트를 한 곳에만 치우쳐서 타설하지 않도록 주의한다.

107. 다음은 시스템 비계 구성에 관한 내용이다. () 안에 들어갈 말로 옳은 것은?

비계 밑단의 수직재와 받침철물은 밀착되도록 설치하고, 수직재와 받침철물의 연결부의 겹침길이는 받침철물 () 이상이 되도록 할 것

- ① 전체길이의 4분의 1
- ② 전체길이의 3분의 1
- ③ 전체길이의 3분의 2
- ④ 전체길이의 2분의 1

108. 추락방지망 설치 시 그물코의 크기가 10cm인 매듭 있는 방망의 신폼에 대한 인장강도 기준으로 옳은 것은?

- ① 100kgf 이상 ② 200kgf 이상
- ③ 300kgf 이상 ④ 400kgf 이상

109. 비계의 높이가 2m 이상인 작업장소에 설치하는 작업발판의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 작업발판의 폭은 40cm 이상으로 한다.
- ② 작업발판재로는 뒤집히거나 떨어지지 않도록 하나 이상의 지지물에 연결하거나 고정시킨다.
- ③ 발판재료 간의 틈은 3cm 이하로 한다.
- ④ 작업발판의 지지물은 하중에 의하여 파괴될 우려가 없는 것을 사용한다.

110. 터널 지보공을 설치한 때 수시 점검하여 이상을 발견 시 즉시 보강하거나 보수해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 부재의 손상·변형·부식·변위·탈락의 유무 및 상태
- ② 부재의 긴압의 정도
- ③ 부재의 접속부 및 교차부의 상태
- ④ 계측기 설치상태

111. 취급·운반의 원칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 운반 작업을 집중하여 시킬 것
- ② 곡선 운반을 할 것
- ③ 생산을 최고로 하는 운반을 생각할 것
- ④ 연속 운반을 할 것

112. 물체가 떨어지거나 날아올 위험이 있을 때의 재해 예방대책과 거리가 먼 것은?

- ① 낙하물방지망 설치 ② 출입금지구역 설정
- ③ 안전대 착용 ④ 안전모 착용

113. 터널 굴착공사에서 뿔머 붙이기 콘크리트의 효과를 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 암반의 크랙(crack)을 보강한다.
- ② 굴착면의 요철을 늘리고 응력집중을 최대한 증대시킨다.
- ③ Rock Bolt의 힘을 지반에 분산시켜 전달한다.
- ④ 굴착면을 덮음으로써 지반의 침식을 방지한다.

114. 토석붕괴의 원인 중 외적 원인에 해당되지 않는 것은?

- ① 토석의 강도 저하
- ② 작업진동 및 반복하중의 증가
- ③ 사면, 법면의 경사 및 기울기의 증가
- ④ 절토 및 성토 높이의 증가

115. 산업안전보건법상 차량계 하역운반기계 등에 단위화물의 무게가 100kg 이상인 화물을 싣는 작업 또는 내리는 작업을 하는 경우에 해당 작업 지휘자가 준수하여야 할 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 작업순서 및 그 순서마다의 작업방법을 정하고 작업을 지휘할 것
- ② 기구와 공구를 점검하고 불량품을 제거할 것
- ③ 대피방법을 미리 교육하는 일
- ④ 로프 풀기 작업 또는 덮개 벗기기 작업은 적재함의 화물이 떨어질 위험이 없음을 확인한 후에 하도록 할 것

116. 지반조건에 따른 지반개량공법 중 점성토 개량공법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 바이브로 플로테이션공법
- ② 치환공법
- ③ 압밀공법
- ④ 생석회 말뚝 공법

117. 일반건설공사(갑)로서 대상액이 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우에 산업안전보건관리비의 비율(가) 및 기초액(나)으로 옳은 것은?

- ① (가) 1.81%, (나) 3,294,000원
- ② (가) 1.95%, (나) 3,498,000원
- ③ (가) 2.15%, (나) 1,647,000원
- ④ (가) 1.49%, (나) 4,211,000원

118. 거푸집동바리 등을 조립하는 경우에 준수하여야 하는 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 동바리로 사용하는 파이프 서포트를 이어서 사용하는 경우에는 3개 이상의 볼트 또는 전용철물을 사용하여 이을 것
- ② 동바리로 사용하는 강관은 높이 2m 이내마다 수평연결재를 2개 방향으로 만들 것
- ③ 갈목의 사용, 콘크리트 타설, 말뚝박기 등 동바리의 침하를 방지하기 위한 조치를 할 것
- ④ 동바리로 사용하는 파이프 서포트를 3개 이상 이어서 사용하지 말 것

119. 백호우(Backhoe)의 운행방법에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 경사로나 연약지반에서는 무한궤도식 보다는 타이어 식이 안전하다.
- ② 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 실시하여야 한다.
- ③ 작업장소의 지형 및 지반상태 등에 적합한 제한속도를 정하고 운전자로 하여금 이를 준수하도록 하여야 한다.
- ④ 작업 중 승차석 외의 위치에 근로자를 탑승시켜서는 안 된다.

120. 건물 해체용 기구가 아닌 것은?

- ① 압쇄기 ② 스크레이퍼
- ③ 잭 ④ 철해머